Análisis de contrastes de la actividad cerebral en mediciones de fMRI mediante T-tests

Lucia Basili, Arianna Rodriguez y Anabella Longo

Neurociencia Cognitiva - Cátedra Enzo Tagliazucchi y Luz Bavassi

1. Introducción

En el presente trabajo se tomaron mediciones de fMRI del paper *Fast reproducible identification and large-scale databasing of individual functional cognitive networks* [1] con el fin de analizar contrastes de la actividad cerebral al recibir una orden de manera auditiva o visual, y al ejecutar la orden de usar una mano o la otra.

2. Experimento

El experimento del cual se extraen las mediciones se basa en una secuencia de 5 minutos de órdenes que el sujeto debe llevar a cabo mientras se le realiza un resonancia magnética funcional (fMRI). La secuencia varía la tarea ordenada y la forma en la que se ordena, de manera que se aprovecha una única orden para medir la actividad cerebral (flujo sanguíneo) ante el estímulo en sí y al realizar la tarea que se pide. Se logra así obtener de manera eficiente correlaciones para la percepción auditiva y visual, las acciones motoras, la lectura, la comprensión del lenguaje y el cálculo mental a nivel individual.

Se contó con 94 participantes franceses y saludables, de alrededor de 24 años. Las resonancias magnéticas se llevaron a cabo en resonadores de 3T. A partir del promedio de solo 10 de las 94 mediciones, se realizaron contrastes entre pares de mediciones mediante un T-test [1].

Particularmente, los contrastes que se analizaron fueron dos. Primero, entre las órdenes auditivas de mover la mano izquierda o la derecha. Y luego, entre las órdenes auditiva y visual de realizar una cuenta matemática sencilla.

El T-test da como resultado valores positivos y negativos que representan el grado (según cuanto se alejen del cero) de predominancia de la respuesta a un caso u otro en cada voxel.

Cuando la respuesta de un voxel es igual en los dos casos que se comparan, el T-valor es nulo. Por esto, en el primer contraste que analizamos esperamos distinguir patrones de activación relacionados a la *tarea* de mover una mano o la otra, mientras que en el segundo esperamos hallar patrones relacionados más bien a la *forma* de la orden, auditiva o visual.

3. Contraste entre mano derecha-izquierda

En la Figura 1 se observan los resultados del T-test entre las órdenes auditivas de mover una mano o la otra. Los valores negativos (en azul) corresponden a la mano izquierda y los positivos (en rojo) a la derecha. En la vista coronal (y=-22), se observa la actividad cerebral que se esperaría de la corteza motora contralateral, es decir, del hemisferio opuesto a la mano que se mueve. Adjudicamos a que se vea que hay más actividad en el hemisferio derecho que en el izquierdo y que no se vea la activación, más sutil, de otras áreas usualmentes relacionadas con las manos [3], como

[1] El T-test sigue una distribución T si la hipótesis nula es cierta. La distribución T surge de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida.[2]

el cerebelo, a que estamos analizando muy pocos sujetos.

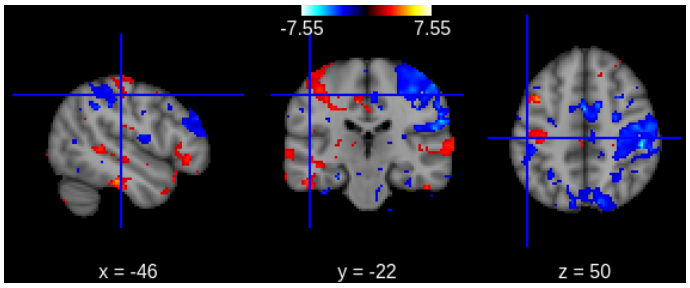

Figura 1: *Contraste promedio entre 10 sujetos al recibir y ejecutar la orden, auditiva en ambos casos, de presionar un botón con la mano derecha o izquierda. El caso de la mano izquierda es correspondiente a los T-valores negativos.*

4. Contraste entre orden audio-visual

En este caso, en la Figura 2 se observan los resultados del T-test entre las órdenes, de realizar una cuenta, de manera auditiva (T-valores positivos) y de manera visual (t-valores negativos).

Del corte axial (z=0) se observa la activación de las cortezas auditiva [4] y visual [5] con los colores correspondientes a cada caso. En el caso de la corteza visual, no hay una activación distinguible en la zona central, en donde estaría V1. Esto indica que la actividad de esa zona en ambos casos fue la misma, lo que tendría sentido dado que al recibir la orden de manera auditiva las personas tenían los ojos abiertos de todas formas. Por ende, solo hay un aumento significativo de la actividad para el caso de la orden visual en áreas de la corteza visual más avanzadas que V1, que procesan la información de forma más compleja.

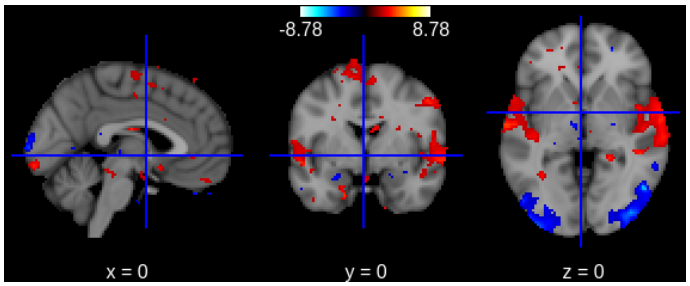

Figura 2: *Contraste promedio entre 10 sujetos al recibir la orden de realizar un cálculo de manera auditiva y de manera visual. El caso del estímulo visual corresponde a los T-valores negativos.*

Referencias

[1] Pinel, P., Thirion, B., Meriaux, S. et al. Fast reproducible identification and large-scale databasing of individual functional cognitive networks. BMC Neurosci 8, 91 (2007).

[2] Student's t-distribution. Wikipedia.

[3] Link: Neurosynth.org / hand.

[4] Link: Neurosynth.org / auditory cortex.

[5] Link: Neurosynth.org / visual.